

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

migalastat hydrochloride (as migalastat 0.123g)
(갈라폴드, (주)사이넥스)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1캡슐 중 migalastat hydrochloride 0.15g

☐ **효능 효과 :**

- 순응변이(amenable mutation)를 가진 파브리병(α -galactosidase A 결핍)으로 확진 받은 16세 이상 청소년 및 성인 환자의 장기간 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2019년 제1차 약제급여평가위원회 : 2019년 1월 24일

- 약제급여기준 소위원회 : 2018년 12월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 건, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “순응변이(amenable mutation)를 가진 파브리병(α -galactosidase A 결핍)으로 확진받은 16세 이상 청소년 및 성인 환자의 장기간 치료”에 허가받은 약제로, 대체 약제간 효과의 차이가 있다고 보기 어렵고, 소요비용이 대체약제보다 저렴하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액¹⁾(■■■■원/캡슐) 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “순응변이(amenable mutation)를 가진 파브리병(α -galactosidase A 결핍)으로 확진받은 16세 이상 청소년 및 성인 환자의 장기간 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일적응증에 허가받은 agalsidase alfa, agalsidase beta 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료 상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 파브리병에 허가받은 경구제로, α -galactosidase의 활성화된 부위에 가역적으로 결합하여, 특정 변이 형태의 α -galactosidase 효소를 안정화시키면서 lysosome 으로 효소 이동량을 증가시킴. Lysosome 안에서 신청품이 분해되면서 효소의 활성도를 회복시키고, GL-3, lyso-Gb3 등의 분해가 이루어지도록 함²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾
- 신청품은 교과서⁹⁾¹⁰⁾ 및 임상진료지침¹¹⁾¹²⁾에서 순응변이로 분류되는 missense mutation 파브리병 환자에 투여 가능한 경구제로 소개되고 있음
- [ATTRACT] 이전에 12개월 이상 ERT 투여경험이 있는 16세 이상 환자(신청품군 34명 vs ERT군 18명)를 대상으로 신청품의 효소대체요법 대비 신장 기능 측면에서의 비교 가능성 여부에 대한 공개, 무작위배정, 3상 임상시험 결과¹³⁾,
 - 1차 공동 유효성평가지표인 기저치 대비 18개월째 eGFR CKD-EPI¹⁴⁾ 및 mGFRiohexol¹⁵⁾에서 비교 기준 설정치¹⁶⁾에 해당하여 두군 간 유사한 결과를 보임.
 - 신장, 심장 및 심혈관 관련 이상반응 발생률을 의미하는 복합임상결과지표가 신청품군에서 29%(10명/34명), ERT군에서 44%(8명/18명)였음
 - 기저치 대비 18개월째 Left ventricular mass index(LVMi) 변화는 신청품군에서 유의하게 낮게 나타남(신청품군 -6.6(95% CI: -11 to -2.2) vs ERT군 -2.0(95% CI:

-11 to 7)

- 신청품 투여군에 가장 흔한 이상반응은 nasopharyngitis(33%), headache(25%) 이었으며, 심각한 이상 반응은 ERT군 대비 신청품군에서 낮은 양상을 보였음(신청품군 19% vs ERT군 33%)
- [FACETS] 이전에 ERT 투여경험이 없거나 적어도 6개월 이상 ERT 투여경험이 없는 16세 이상 환자를 대상으로 무작위배정, 위약 대조군 비교 3상 임상시험 결과,¹⁷⁾
 - 전체 환자군¹⁸⁾에서의 기저치 대비 6개월 시점에서 GL-3 inclusions per interstitial capillary(IC)가 50%이상 감소한 환자비율에서는 군 간 유의한 차이를 보이지 않음(신청품군 41%(13명/32명) vs 위약군 28%(9명/32명), $p=0.30$).
 - 순응변이환자만을 포함한 사후분석결과, 기저치 대비 6개월 시점 mean number of GL-3 Inclusions per kidney Interstitial Capillary는 두군 간 유의한 차이를 보임(신청품군 -0.25 ± 0.10 vs. 위약군 0.07 ± 0.13 ; $p=0.008$). 신청품군에서 6개월 시점 이후 12개월 시점까지 안정적인 양상을 보였으며(0.01 ± 0.04), 위약군은 신청품 투여 시작시점인 6개월 시점 대비, 투여 후 6개월인 12개월 시점에서 유의한 감소를 보임(-0.33 ± 0.15 , $p=0.01$)
 - ✓ 기저치 대비 6개월 시점 평균 혈장 lyso-Gb3수치 변화는 두 군 간 유의한 차이를 보임($p=0.003$). 신청품군은 6개월 시점 이후 12개월 시점까지 안정적인 양상을 보였고, 6개월시점 이후 신청품을 투여받은 위약군은 6개월시점 대비 12개월 시점에서 유의한 차이를 보임($p<0.001$)
 - 전체 환자군에서의 기저치 대비 6개월째 LVMi는 유의한 차이가 없었으나 순응변이 환자 내 신청품군에서는 기저치 대비 18개월 혹은 24개월째 유의한 감소를 보임 (-7.7 ± 3.7 ; 95% CI: -15.4 to -0.01)
 - 순응변이를 가진 신청품군에서 기저치 대비 6개월째 설사($p=0.03$), 역류성 식도($p=0.047$)에서 유의한 감소를 보임.
- 관련 학회¹⁹⁾²⁰⁾에서는 현재까지 보고된 신청품의 치료효과가 효소대체요법에 비해 열등하지 않다는 의견이고, 단백제제 정맥투여 ERT 요법을 받는 환자 중 일부는 항체면역반응이 일어날 수 있는데 신청품은 단백제제가 아니므로 이러한 면역반응이 일어날 가능성이 훨씬 낮다는 장점과 편의성 면에서 신청품이 경구투여 가능하다는 강점을 가진다는 의견임.
- 신청품은 순응변이를 가진 특정 환자군에게 있어 유효성을 보이므로, 이러한 특정 환자군에게 있어 효소대체요법 또는 경구제 복용의 두 가지 치료옵션이 가능할 것이라 언급함.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “순응변이(amenable mutation)를 가진 파브리병(α -galactosidase A 결핍)으로 확진받은 16세 이상 청소년 및 성인 환자의 장기간 치료”에 허가받은 약제로, 허가사항, 급여기준(안), 교과서, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하여 agalsidase beta, agalsidase alfa를 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제 간 효과의 차이가 있다고 보기 어려우며, 신청품의 2주 소요비용 [] 원은 대체약제의 가중 2주 소요비용 [] 원 대비 저렴하므로 비용효과적임.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청품의 단위비용은 [] 원/캡슐임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액²¹⁾은 [] 원/캡슐임.

○ 재정영향²²⁾

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량²³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁴⁾은 1차년도에 약 [] 원, 3차년도에 약 [] 원이 되고, agalsidase beta, agalsidase alfa의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 [] 원, 3차년도에 약 [] 원이 절감될 것으로 예상됨²⁵⁾.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 [] 원, 3차년도에 약 [] 원이 되며, agalsidase beta, agalsidase alfa의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재현황

- 신청품은 A7국가 중 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아에 수재되어 있음

References

- 1) [REDACTED]
- 2) National Kidney Foundation Primer on Kidney Diseases(1e)> Chapter 43. Fabry Disease
- 3) Fan JQ et al. Accelerated transport and maturation of lysosomal α -galactosidase A in Fabry lymphoblasts by an enzyme inhibitor. *Nat Med* 1999;5:112 - 15
- 4) Khanna R et al. The pharmacological chaperone 1-deoxygalactonojirimycin reduces tissue globotriaosylceramide levels in a mouse model of Fabry disease. *Mol Ther* 2010;18:23 - 33.
- 5) Benjamin ER, et al. The pharmacological chaperone 1-deoxygalactonojirimycin increases α -galactosidase A levels in Fabry patient cell lines. *J Inherit Metab Dis* 2009;32:424 - 40.
- 6) Yam GH et al. A synthetic chaperone corrects the trafficking defect and disease phenotype in a protein misfolding disorder. *FASEB J* 2005;19:12 - 18.
- 7) Germain DP et al. Pharmacological chaperone therapy by active-site-specific chaperones in Fabry disease: in vitro and preclinical studies. *Int J Clin Pharmacol Ther* 2009;47(Suppl 1):S111-17.
- 8) Germain DP et al. Treatment of Fabry disease with the pharmacological chaperone migalastat. *N Engl J Med* 2016;375:545 - 55.
- 9) National Kidney Foundation Primer on Kidney Diseases(1e)> Chapter 43. Fabry Disease
- 10) Clinical Genomics: Practical Applications in Adult Patients Care> Chapter 88. Fabry Disease
- 11) Canadian Fabry Disease Treatment Guidelines 2017
- 12) Life Saving Drugs Program (LSDP) guidelines for initial application and annual reapplication for subsidised treatment for Fabry disease (Version date: September 2018)
- 13) Derralynn A Hughes, et al. Oral pharmacological chaperone migalastat compared with enzyme replacement therapy in Fabry disease: 18-month results from the randomised phase III ATTRACT study. *J Med Genet* 2017;54:88 - 296.
- 14) Annualised changes (mL/min/1.73 m²/year) from baseline through month 18 in calculated GFR by eGFR using the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) formula
- 15) Measured GFR by iohexol clearance
- 16) 두 군 간 least square mean 차이가 2.2 mL/min/1.73 m²/year 이하, 두군 간 95% 신뢰구간 겹치는 것이 50%이상일 경우
- 17) D.P. Germain, et al. Treatment of Fabry's Disease with the Pharmacologic Chaperone Migalastat. *N Engl J Med* 2016;375:545-55.
- 18) 비순응변이(non-amenable mutation) 환자를 포함한 전체 환자에서에서의 분석결과
- 19) 대한소아내분비학회([REDACTED])
- 20) 대한유전성대사질환학회([REDACTED])
- 21) 희귀질환에 사용되는 약제로, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2제1항제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따른 대체약제가중평균금액(신청약제의 단위비용으로 환산된 금액)에 100%를 곱한 금액
- 22) 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 23) 제약사 제출 예상 사용량은 1차년도 [REDACTED] 병, 2차년도 [REDACTED] 병, 3차년도 [REDACTED] 병임
- 24) 절대재정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가
- 25) 신청품 등재 전후의 대체약제 간 청구비중은 직전년도의 대체약제 간 청구비중과 동일하다고 가정함.

재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량